

EL PRODUCTO Y LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLAS

Eliel Vargas Torres

(México)

Introducción

Durante los últimos 25 años, la economía nacional registró un sorprendente crecimiento que, cuantificado a través de las cifras del producto interno bruto real, a precios de 1950, muestra que la producción de bienes y servicios de uso final aumentó más de cuatro veces, al pasar de 20 143 millones de pesos en 1939 a 85 865 millones en 1963. Si se tiene en cuenta el elevado aumento de la población, que casi se duplicó en ese mismo lapso, se encuentra que el producto por habitante, a precios constantes, aumentó de 1 034 pesos en 1939 a 2 216 pesos en 1963. Esto es, en nuestro país se ha realizado un activo proceso de desenvolvimiento económico gracias a que sus habitantes han incrementado progresivamente su producción en el último cuarto de siglo y disponen en la actualidad, para su consumo familiar y para invertir en nuevos bienes de producción, de más del doble de bienes y servicios que hace 25 años.

Sin embargo, este desarrollo económico no puede considerarse del todo favorable, por las tres razones siguientes:

Primera. No ha existido una distribución equitativa entre los factores que intervinieron para obtener esa producción, el capital y el trabajo, distribución que ha sido muy desfavorable para los asalariados. Se sabe¹ que en 1950 un 13 % de las personas con actividades remuneradas, que formaban el grupo de empresarios no agrícolas, recibieron casi el 50 % del ingreso nacional real (a precios de 1950); y que de 1940 a 1950 ese mismo grupo logró aumentar su ingreso real en 94 %, en tanto que los asalariados en general vieron descender en 20 % su ingreso real en el mismo lapso. Además, de acuerdo con otro estudio² se desprende que la distribución existente en 1957 no había mejorado con respecto a la de 1950. Finalmente, la información del último Censo de Población permite estimar que las personas dedicadas a actividades no agrícolas, y que declararon haber recibido ingresos por trabajo, conservaron en 1960 el mismo salario medio real que en 1950, ya que si bien su ingreso por

¹ Miguel Flores Márquez, con base en datos censales y de *El desarrollo económico de México y su capacidad para absorber capital del exterior*. Comisión Mixta, 1953. (Participaron los economistas mexicanos: Raúl Ortiz Mena y Víctor L. Urquidí.)

² Ifigenia M. de Navarrete, *La distribución del ingreso y desarrollo económico de México*, 1960.

tal concepto se duplicó, los índices del costo de la vida subieron en una proporción similar.

Segunda. No ha beneficiado a los habitantes de todas las regiones del país, dejando a numerosos núcleos de población al margen del progreso alcanzado. Al respecto, Yates³ indica, en relación con la industria, que en el Distrito Federal, en donde vive un 14 % de la población del país, se obtiene el 48 % del producto total derivado de la industria y que en siete entidades del Norte, con 16 % de la población total, se produce el 23 % del mismo producto industrial; además, considera que cada año que pasa esta concentración geográfica, por lo menos en el caso de la zona metropolitana, se vuelve más intensa. La producción de esta última zona está compuesta por una extensa gama de bienes de consumo que se venden principalmente en la misma capital. La industria del Norte transforma de preferencia materias primas locales minerales y productos agrícolas, y está orientada hacia la exportación.

Tercera. No ha permitido una canalización más adecuada del capital para activar la tendencia a que disminuya la disparidad entre la productividad de las personas ocupadas en las diversas actividades económicas, especialmente tratándose de la agricultura. De la información disponible se desprende que en 1928-32 el producto de un agricultor representó sólo el 8.7 % del producto de las personas con ocupaciones no agrícolas; que esa proporción subió diez años después a 9.6 % y más tarde a 12.5 %, y a 13.2 % en 1948-52 y 1958-62, respectivamente, lo cual muestra que aunque la productividad agrícola es muy reducida frente a la de las actividades no agrícolas, en ella se ha estado registrando un proceso de mejora, si bien un tanto lento. (*Véase el cuadro 3.*)

Por las tres razones expuestas, aunque el incremento de la producción ha sido muy elevado, su distribución en esa forma tan desigual ha obstaculizado el desarrollo económico del país, el cual podría haber alcanzado planos superiores. Se afirma que ese proceso ha entorpecido el desenvolvimiento económico, toda vez que da origen a una demanda muy reducida de artículos industriales de consumo popular y fomenta, por el contrario, la producción de bienes y servicios de alto precio o de carácter suntuario. Esto hace que la inversión se canalice para dar satisfacción a dicha demanda minoritaria, con lo cual se frena la formación de capital y se impide el uso adecuado de los recursos económicos con que contamos. En consecuencia, el proceso de industrialización que estamos tratando de acelerar para lograr el mayor desarrollo económico del país, avanzará más lentamente, habida cuenta de que será menor el número

³ Paul Lamartine Yates, *El desarrollo regional de México*, Banco de México, 1963.

de personas que tendrán la oportunidad de aumentar su productividad y con ello sus ingresos, mediante el cambio de las actividades peor remuneradas, como son las agrícolas, a las industriales o de servicios, postergando así en forma indefinida la consecución a corto plazo de nuestro objetivo final: la elevación del nivel de vida de la mayoría de la población.

La producción agrícola

Dentro del conjunto de actividades que han participado en el fuerte crecimiento de la economía mexicana, ha tenido significación el aumento de la agricultura; pero si bien es uno de los sectores más importantes, ya que a ella se dedica la mayor parte de la población económicamente activa del país, hasta ahora su aportación al producto bruto es reducida, debido sobre todo a la baja productividad de los campesinos en comparación con la de las demás actividades. Influye en esto la pequeña magnitud de las explotaciones agrícolas. Según cifras del Censo Agrícola Ganadero de 1960, los grandes y medianos agricultores cultivaron en promedio 6 hectáreas; los ejidatarios tenían en usufructo 4 hectáreas y los pequeños agricultores, una hectárea. Por tanto, el ingreso medio que los ejidatarios y pequeños agricultores pueden obtener de tan minúsculas fracciones de tierra les habrá servido, en la mayoría de los casos, únicamente para satisfacer sus necesidades de consumo familiar, consumo que se verán obligados a comprimir a un mínimo de subsistencia para poder ahorrar e invertir en mejoras que aumenten su productividad. Dadas las circunstancias, esa inversión será a todas luces insuficiente. Esta deficiencia es más trascendente si se considera que a medida que disminuye la magnitud de una explotación agrícola hay necesidad de aumentar la inversión por unidad de superficie, para poder mejorar la productividad del agricultor.

Por lo expuesto, la demanda de la mayoría de los campesinos será sumamente raquítica en bienes de consumo y servicios, lo mismo que en aquellos artículos de uso intermedio que la técnica moderna les aconseje aplicar, así que, de persistir las circunstancias actuales, será mínima su contribución a la formación del mercado interno, base del futuro desarrollo industrial de México.

Teniendo en cuenta lo anterior se analizará el crecimiento del producto y de la productividad agrícolas, en el periodo 1928-62 para tratar de determinar las peculiaridades de su desarrollo.

Conviene advertir que la producción agrícola mexicana se caracteriza

por registrar fuertes variaciones anuales, ocasionadas primordialmente por factores meteorológicos. Por tanto, para determinar la tendencia de esta producción se consideró conveniente examinar el crecimiento del producto agrícola bruto anual (a precios de 1950) utilizando promedios quinquenales, aminorándose así los inconvenientes de usar como base de comparación un año con elevada o baja producción, lo que con frecuencia conduce a que los investigadores de estos temas agrícolas obtengan resultados muy discrepantes usando las mismas series estadísticas. (*Véase cuadro 1.*)

El crecimiento del producto bruto agrícola de 1928 a 1962

Del examen de la serie usada se desprende que durante los dos primeros quinquenios (lapso de 1928 a 1937) el producto agrícola medio anual real (a precios de 1950) permaneció prácticamente al mismo nivel, 2 471 millones de pesos en 1928-32 y 2 514 en 1933-37, en tanto que la población aumentó a una tasa de 1.4 % anual; esto es, durante esos diez primeros años disminuyó la producción agrícola por persona.

No obstante, durante el quinquenio 1933-37 se activaron dos de los procesos que mayor trascendencia han tenido en el desarrollo de la economía mexicana: uno, la política deficitaria del gobierno, que si bien ocasionó un proceso inflacionario, permitió la construcción de obras necesarias para que se despertara el interés de la iniciativa privada y se incitara a los dueños de capital a utilizar éste para aprovechar nuestros recursos, hasta entonces ociosos o inactivos; entre esas obras figuran la construcción de carreteras, caminos vecinales y otros medios de comunicación; la construcción de presas y demás obras que se aprovecharon, tanto para el riego y bonificación de tierras en general, cuanto para aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, indispensable para el establecimiento de empresas industriales. Estas obras, a la vez que absorbieron trabajadores agrícolas subocupados, alentaron directamente a la industria de materiales de construcción, la que también se vio robustecida por el crecimiento urbano, cuya población aumentó su demanda de viviendas y muchos otros servicios municipales, que asimismo dieron ocupación a trabajadores rurales.

El otro hecho que impulsó fuertemente a la economía nacional, fue la reforma agraria, que en esencia significó una redistribución del ingreso nacional, puesto que al aumentar el poder de compra de un numeroso grupo de ejidatarios modificó la oferta y la demanda de bienes de consumo, rompiendo así con el estancamiento económico existente hasta entonces en nuestro medio; por otra parte se realizó una movilización de

campesinos para colonizar nuevas tierras abiertas al cultivo y las bonificadas en los distritos de riego construidos por el Gobierno, con lo cual se inició una conveniente redistribución de la población dentro del territorio nacional.

A fin de tener alguna idea acerca de la importancia de las repercusiones que sobre el mercado interno tuvo la reforma agraria, se citarán los datos de una encuesta sobre ingresos y gastos de diferentes grupos de trabajadores en la región central del país, encuesta que llevó a cabo la Dirección General de Estadística en 1941. De acuerdo con tal información, los gastos de los ejidatarios fueron más del doble de los que hicieron los peones o jornaleros de campo. La elevación de ingresos de los ejidatarios, con todo y ser muy reducidos, les permitió diversificar y ampliar sus consumos; así, por ejemplo, sus gastos en vestido fueron casi tres veces mayores que los de los peones de campo; compraron más grasas, queso, azúcar, pan y pastas para sopa. Sin duda alguna esta mayor demanda del grupo ejidal tuvo efectos de carácter secundario en el desarrollo de otras industrias.

Se puede sintetizar el resultado general de lo expuesto mediante los datos del producto total bruto interno real, que durante el quinquenio 1938-42 creció a una tasa media de 5.3 % anual, y el producto agrícola a precios constantes que, según se indicó antes, había permanecido estancado de 1928 a 1937, registró un incremento medio anual de 4.2 %, superando ampliamente al crecimiento de la población que de 1930 a 1940 creció a una tasa de 1.7 % al año.

En consecuencia, se puede considerar que a partir del mencionado quinquenio 1938-42 se inicia la tendencia ascendente de crecimiento del producto agrícola real, cuyo ritmo de incremento medio anual se eleva en el siguiente quinquenio a 4.7 % y alcanza su máxima proporción de aumento, 7.9 % al año, en 1948-52. En los quinquenios siguientes, 1953-1957 y 1958-62, desciende la proporción de crecimiento a 6.3 % y 3.9 %, respectivamente. Esta última tasa, aunque inferior a todas las del período supera el crecimiento de la población, que de 1950 a 1960 aumentó a razón de 3.1 % al año.

En este proceso de aumento constante del producto agrícola han intervenido en forma sucesiva diversas circunstancias, entre las que son de citarse el estímulo que para la economía en general significó la segunda Guerra Mundial; la consolidación de la industria petrolera; el crecimiento urbano, que de una tasa anual de 2.2 % de 1930 a 1940 aumentó a 4.8 % en el siguiente decenio; la exportación en general de materias primas; la intensa escasez interna de grasas, que fomentó el

cultivo de oleaginosas; posteriormente, el nuevo auge de la construcción de obras públicas; el conflicto bélico en Corea; y el crecimiento sin precedente de la demanda externa de algodón y de otros productos agrícolas, que alcanzó su punto más alto en 1956, cuando se hicieron ventas al exterior con valor de 403 millones de dólares (sin incluir productos de la ganadería ni forestales, ni agrícolas elaborados o semielaborados) suma que representó el 50 % de la exportación total de mercancías. A partir de 1956, con la baja de los precios internacionales de productos agrícolas tan importantes para México, como son el algodón y el café, disminuyó el aliciente que se tenía de producir para el mercado mundial. Así, en 1961, la exportación de productos agrícolas descendió a 283 millones de dólares, llegando a su más bajo nivel, desde 1952; esta última cantidad representó el 35 % de la exportación total de mercancías correspondiente a 1961, y el 67 % del valor de los productos agrícolas exportados en 1956. Todo ello obedece a una mayor competencia de otros países en proceso de desarrollo que, como nosotros, dependen de la venta en el exterior de materias primas de origen agrícola, así como a que otras naciones altamente industrializadas obtienen productos sintéticos que compiten con productos derivados de la agricultura.

Conviene advertir que la elevación del producto agrícola real, si bien registra un descenso en su ritmo de crecimiento, cuyas causas posteriormente se intentará explicar, muestra la capacidad que tiene el país para satisfacer las necesidades alimenticias de una población que está creciendo a una de las tasas más elevadas en el mundo; y que, cuando comparemos el aumento de nuestra producción agrícola con la de otros países en desarrollo, el resultado nos es favorable. De acuerdo con un informe de la FAO,⁴ el crecimiento del volumen de la producción de 12 de los principales cultivos, registrado de 1934-38 a 1958-60, fue de 41 % en todo el mundo, de 92 % en África, de 78 % en Oceanía y de 73 % en América del Norte; los más bajos incrementos corresponden a la Europa Occidental 23 % y a Rusia 24 %; el de América Latina fue de 60 %.

En México, el crecimiento del producto bruto agrícola a precios constantes fue de 160 % en el mismo período, y aunque este incremento también señala variaciones en cantidades de productos, estas cifras no son estrictamente comparables con las anteriores; pero de cualquier manera, el aumento que se menciona no es excesivo. Al respecto, en la obra de la Comisión Mixta⁵ se cita un índice de volumen de productos agrícolas para exportación, que de 1939 a 1950 aumentó en 285%, y eso sucedió antes

⁴ FAO. *El estado mundial de la agricultura y la alimentación*. 1963. Naciones Unidas.

⁵ *Op. cit.*

de que se registrara el auge del algodón y de otros productos agrícolas de exportación, el cual se inicia en 1950.

La aportación del producto agrícola al producto bruto interno

Una vez expuesta la forma en que aumentaron tanto el producto interno bruto total como el producto agrícola, a continuación se hará referencia al aspecto que se considera más importante en cuanto a la participación del crecimiento del sector agrícola respecto del total, o sea la aportación que representa el incremento del producto por agricultor en relación con el incremento del producto interno por persona económicamente activa. Las cifras respectivas indican que del quinquenio 1928-32 al de 1938-42 el agricultor aumentó en 19 % dicha aportación, y que esa cifra ascendió a 32 % en 1948-52, para descender a 23 % en 1958-62, obedeciendo probablemente esta baja a la misma razón expuesta en el caso del producto agrícola, o sea, a la influencia de la reducción en ese periodo de la demanda de productos destinados preponderantemente a la exportación. (Véase el cuadro 3.)

Para justipreciar estas cifras de producto por agricultor se debe tener en cuenta que no se dispone de la información necesaria para realizar un cálculo adecuado, que sería el número de jornadas trabajadas al año por agricultor o, mejor aún, el número de horas-hombre ocupadas en la obtención del producto agrícola. En nuestro caso las cifras son el resultado de una estimación en la que se utilizó el número de personas que declararon que su ocupación principal era la agrícola según los censos de población. Este cálculo es comparable con el referente a las actividades no agrícolas porque se realizó con similar información censal.

La distribución del producto agrícola

Cuando se mencionó el progreso de la economía mexicana en su conjunto, se indicó que, no obstante que el crecimiento medio anual en todo el período había sido satisfactorio, dejaba mucho que desear en cuanto a las variaciones registradas en su distribución por factores, concentración por regiones, y disparidad de productividad por actividades. Ahora bien, como de acuerdo con algunos investigadores la distribución del producto agrícola es también muy desigual, se harán algunas consideraciones al respecto.

En primer lugar debe tenerse en cuenta que como México es un mosaico de climas, clases de suelos, topografía del terreno, y de condi-

ciones económicas, culturales y sociales de los campesinos, los progresos que muestran las cifras medias no podrían haber ocurrido de una manera uniforme, ni en todos los cultivos ni en todo el territorio nacional. No muestran dichos promedios la muy favorable situación en que se han desarrollado algunos productos tales como el algodón, el trigo, jitomate, diversas verduras, y los frutales que se siembran en terrenos de riego mediante la aplicación de técnica más moderna de cultivo, con la cual se logró un sorprendente avance en algunas áreas de la zona Pacífico Norte, especialmente de los Estados de Sonora y Sinaloa y en las regiones de Matamoros y La Laguna. Frente a esa situación se presenta el estancamiento y aun la reducción de rendimientos por unidad de superficie, sobre todo en el caso de importantes granos, en entidades de las zonas centro y sur del país, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, etc., en donde predomina la agricultura de temporal y en donde los métodos de cultivo son en general rudimentarios.

Por otra parte, en casi todos los países la dispersión del producto agrícola es muy amplia y las cifras medias tienen poco valor para juzgar la situación que prevalece en cuanto a la mayoría de los agricultores. Lo común es que una pequeña proporción del total de éstos disponga de fincas o haciendas de magnitud adecuada, utilice la técnica y la administración más eficientes, conozca las condiciones del mercado y cuente con los elementos necesarios para conservar sus productos para venderlos al interior y en el exterior, en las condiciones más ventajosas. Así, tratándose de la agricultura más próspera del mundo, la de los Estados Unidos, un 12.2 % del total de empresarios agrícolas vendió el 58.3 % del valor total de la producción de 1954; aunque un grupo menor que representaba sólo el 2.8 % de ellos recibió el 31.4 % del valor total de la producción de ese mismo año.⁶

En el caso de nuestro país no se cuenta con series de datos para conocer los cambios observados en las proporciones que del producto agrícola reciben los factores de la producción, ni del producto por cultivos o regiones y sólo para tener una idea aproximada de tal distribución se utilizarán algunos indicios al respecto.

De acuerdo con el último censo de población, existían en el país 2.7 millones de empresarios dedicados a la agricultura; de éstos, según una investigación del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Distritos de Riego de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, se estima que unos 595 mil, o sea el 22 %, cultivaban terrenos de

⁶ Walter W. Wilcox y Willard W. Cochrane, *Economics of American Agriculture*. Second Edition, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliff. N° 3, 1961, p. 8.

riego mediante obras gubernamentales y particulares, cuya producción por hectárea es mayor que la de los terrenos de temporal, porque utilizan mayores elementos de la técnica moderna y los dedican preferentemente a la producción para la exportación. Entre estos empresarios se encuentran los agricultores que producen algodón, que en número aproximado de 75 mil en 1960, obtuvieron durante este año 2 343 millones de pesos como producto derivado de ese cultivo, o sea que el 2.7 % del conjunto de empresarios agrícolas recibió el 26 % del producto agrícola total.

Además, Yates, al referirse a la agricultura indica que la productividad de la mano de obra es elevada en los Estados norteros y baja en el Sur y en el altiplano, y que en siete entidades del Norte se obtuvo el 30 % de la producción agrícola nacional con únicamente el 12 % de toda la población campesina.

Los elementos citados permiten confirmar que también en el caso de la agricultura el desarrollo no es tan satisfactorio debido a su desigual distribución entre los productores agrícolas.

A continuación se examinarán los factores determinantes de las variaciones del producto agrícola, o sea, por una parte, la superficie cosechada y, por la otra, la productividad global o producto por hectárea.

La superficie cosechada y la productividad de la tierra⁷

En los países con agricultura ampliamente desarrollada los aumentos en la producción agrícola se deben fundamentalmente a mejoras en la productividad, dándose el caso de que la producción se eleve en tanto que descende la superficie de cultivo. Por el contrario, en países poco desarrollados, para aumentar la producción agrícola se recurre por lo general al incremento de la superficie cultivada.

En el caso de México, los incrementos del producto agrícola se han obtenido en mayor proporción mediante la elevación de la productividad, de acuerdo con las cifras siguientes: en los 20 años contados a partir del quinquenio 1938-42 el producto agrícola real aumentó en 202 %, la superficie cosechada en 53 % y el producto agrícola real por hectárea cosechada en 98 %

En cuanto a la productividad agrícola global, expresada mediante el producto agrícola real por hectárea, se debe precisar que tiene un significado más amplio que el del simple rendimiento físico unitario por hectárea, ya que no sólo es el resultado de los conocimientos técnicos de los

⁷ Véase nota del cuadro 2.

agricultores y el de sus distintas habilidades personales para seleccionar, conservar y vender sus cosechas en la época más conveniente, sino también de la intervención en forma importante de los siguientes factores: estímulos de carácter general derivados del desarrollo económico del país y del extranjero; el mejoramiento del medio ambiente en que actúa el campesino; las construcciones gubernamentales que se realizan, tales como sistemas de riego y vías de comunicación; la intervención mediante instituciones oficiales para fomentar la producción de cultivos básicos; los gastos oficiales en investigación científica y en difusión o extensión de nuevas técnicas de producción, y las facilidades para adquirir los recursos necesarios para aplicarlos. En resumen, la productividad es la resultante del complejo conjunto de factores positivos y negativos de la más diversa índole que determinan el nivel del producto monetario correspondiente a cada unidad de superficie.

El producto agrícola por hectárea mostró el siguiente comportamiento a partir del quinquenio 1938-42: después de haber crecido en 3.7 % al año, hasta 1948-52, y a 4.7 % en el quinquenio 1953-57, descendió a 1.9 % en el quinquenio 1958-62.

Desde un punto de vista metodológico, los cambios en el producto por hectárea dependen en parte de la composición de la producción agrícola, que puede contener mayores o menores cantidades de cultivos más valiosos. Por ejemplo, en 1960 el valor medio de la producción por hectárea cosechada de algodón fue de 3 168 pesos, cantidad que fue 6 veces la correspondiente al frijol, y 4.4 y 2.6 veces las del maíz y el trigo, respectivamente. Por tal razón, era de esperarse que aumentara la superficie dedicada al cultivo del algodón, que de 254 mil hectáreas que se cosecharon en 1940, se elevó progresivamente hasta alcanzar más de un millón de hectáreas en 1955 y 1958.

Por otra parte, y debido esencialmente a modificaciones en la demanda interna, se presentaron apreciables cambios en el uso del área de cultivo, a juzgar por la superficie que se cosechó con maíz, la cual, con respecto al área total cosechada disminuyó de 67 % en 1938-42, a 53 % en 1958-62.

De ahí que los cambios en la composición de la estructura de la producción hayan tenido gran influencia en el incremento general del producto agrícola por hectárea, preponderantemente el fuerte aumento en el volumen de la producción del algodón y el descenso en la proporción en que se cosechó maíz, que por lo general se cultiva en terrenos de temporal en pequeñas áreas y que proporciona un bajo ingreso por hectárea. Asimismo, el aumento en la proporción de la superficie cosechada del

resto de cultivos (excepto maíz y algodón), de 30 % de la total en 1938-42 a 40 % en 1958-62, muestra la existencia de una mayor diversificación de la agricultura mexicana, que sin duda alguna ha influido en los cambios del producto por hectárea.

Dada la importancia del algodón y con objeto de ejemplificar lo anterior, se hizo una estimación aproximada de su producto a precios de 1950, encontrándose que de los 5 945 millones de pesos en que aumentó el producto agrícola de los quinquenios 1938-42 a 1958-62, el algodón aportó 1 894 millones, o sea el 32 %.

Esta elevada aportación del algodón sugiere que las variaciones en dicho cultivo pueden alterar los resultados obtenidos en la productividad total y, por tanto, se hará un nuevo examen del producto agrícola y de la productividad por hectárea excluyendo el algodón.

Una vez eliminados los datos referentes al algodón, se encuentra que el producto de los otros cultivos aumentó de 2 555 millones de pesos, promedio anual de 1938-42, a 4 277 millones, diez años después, y a 6 606 millones en 1958-62. (*Véase cuadro 4.*) A este último crecimiento decenal corresponde una tasa de 4.4 % al año, mayor que la tasa de incremento de la población mexicana de 1950 a 1960, que fue de 3.1 %, de lo cual se infiere que esta producción agrícola también ha sido suficiente para satisfacer los incrementos de la demanda interna.

El producto medio anual por hectárea cosechada de estos otros cultivos crece a partir del quinquenio 1938-42, en que fue de 321 pesos, a las tasas siguientes: 2.9 % en el de 1948-52, o sea 10 años después, y 3.1 % y 2.3 % en los dos quinquenios siguientes, respectivamente. Esta última proporción de aumento, aunque muestra una tendencia descendente durante el período, resulta mayor que la observada en el caso del producto agrícola antes de eliminar el algodón, que fue de 1.9 %, como antes se anotó. La mencionada tasa de 2.3 % de producto por hectárea no refleja el efecto de la inclusión de productos de exportación con mayor valor unitario, como el café y los derivados de la caña de azúcar, debido a que la influencia de estos cultivos es baja por la poca variación que han registrado en sus rendimientos por unidad de superficie.

Por lo que se refiere a esta forma de medir la productividad, ya se indicó que el incremento medio por hectárea estuvo determinado por una gran diversidad de factores, cuya participación específica es muy difícil conocer; es de suponerse que la mayor influencia correspondió al incremento de las superficies de riego que aumentaron de 267 500 hectáreas en 1940 a 2.4 millones en 1962 (lo cual nos ha proporcionado, entre otras cosas, la flexibilidad suficiente para poder aprovechar la demanda

del exterior); aunque también ha tenido gran importancia el conjunto de factores intangibles que directa e indirectamente han mejorado las condiciones en que actúa el agricultor. Dicho sea de paso, debería existir una mayor preocupación oficial por obtener la información necesaria para poder determinar a qué factores se deben los aumentos de la productividad, que podría ser muy útil para realizar los programas de desarrollo agrícola.

Los insumos en fertilizantes y semillas mejoradas

En cuanto a los insumos de carácter tangible, de los que se tienen algunos datos, como fertilizantes y semillas mejoradas, se considera que han intervenido limitadamente en la elevación de la productividad global, puesto que sólo se les ha usado en unos cuantos cultivos. Del total de fertilizantes consumidos (expresados en forma de toneladas de nutrimentos: nitrógeno, fósforo y potasio), se dedicó al maíz, al algodón, al trigo y a la caña de azúcar, el 80 % en 1950, y el 90 % en 1962, de un consumo que ha aumentado de 12 mil toneladas a 231 600 en el curso de 1950 a 1962, y a 308 mil toneladas en 1963. (*Véase el cuadro 5.*)

En 1962 se fertilizaron cerca de un millón de hectáreas cultivadas con maíz, que representaron el 14 % de la superficie cosechada de ese grano. Sólo en los casos del algodón y trigo se ha llegado a fertilizar más de las tres cuartas partes del área cosechada.

En relación con las semillas mejoradas, se dispuso de cantidades suficientes para sembrar el área total cultivada con algodón en los últimos años. En el caso del trigo se progresó muy rápidamente y en forma continua desde el ciclo 1959-60, hasta lograr cubrir con semilla certificada las necesidades del 44 % de la superficie cosechada de ese grano en 1962-63. Sin embargo, la máxima importancia se ha concedido a la producción de semillas mejoradas de maíz, que permitió aumentar el área sembrada de 111 mil hectáreas en el ciclo 1948-49 a 676 mil en el de 1962-63. Estas superficies representaron el 1.8 % y el 9.7 %, respectivamente, del área total cosechada con ese grano en los ciclos de referencia. (*Véanse los cuadros 6, 7 y 8.*)

Resumiendo lo expuesto, en relación con el crecimiento del producto agrícola y la productividad global por hectárea, se encuentra que en ambos casos han perdido velocidad en sus tasas de crecimiento, el producto a partir del quinquenio 1948-52, en que alcanzó su incremento máximo, y la productividad desde 1953-57, infiriéndose que tal reducción en ese

ritmo de aumento se debe en buena medida a factores ligados con el comercio exterior, cuya demanda de productos agrícolas, de mucha importancia para el país, se ha debilitado.

Por otra parte, como la población sigue elevándose en fuerte proporción (se estima que de 1960 a 1970 esta tasa de crecimiento será de 3.6 %), es conveniente que las instituciones correspondientes conozcan todos estos datos, para tratar de evitar que persistan las tendencias de referencia y llegue a descender la producción agrícola por habitante, tal como sucede actualmente en otros países de América Latina.

Sin embargo, no podemos ver el futuro con pesimismo si tenemos en cuenta que, como en el sexenio del final de la década de los años 30, en los últimos seis años se han redoblado con gran impulso los dos procesos a que se atribuyó la iniciación del fuerte crecimiento del producto agrícola: la construcción de grandes presas y otras importantes obras de bonificación de nuestro suelo y la distribución de tierras entre los campesinos, cuyos resultados favorables se conocerán en los próximos años.

Debe tenerse presente, sin embargo, que los estímulos para que el agricultor aumente su productividad dependen de la expansión interna y externa del mercado de productos agrícolas, y que, como de la demanda exterior no podemos esperar un incremento como en el pasado, estamos más obligados que nunca a desarrollar nuestro mercado interno.

Para lograr esto se requiere una política adecuada con el fin de que mejoren apreciablemente los salarios de los trabajadores urbanos, para que puedan realizar un mayor y más diversificado consumo de productos agrícolas; esto también es necesario para que los agricultores subocupados que emigren a las ciudades aumenten efectivamente su ingreso, puesto que, de otro modo, sólo estaremos trasladando la miseria del campo a los suburbios de las grandes ciudades.

Además, de acuerdo con el sorprendente progreso mundial alcanzado en la técnica aplicada a la agricultura, son enormes las posibilidades de mejorar la productividad del agricultor mexicano, y ésta es una tarea urgente si se tiene presente que el producto del agricultor sólo representa el 13 % del producto que se obtiene en otras actividades.

En los Estados Unidos, en el año de 1940, un agricultor producía alimentos y otros productos agrícolas para él mismo y para 12 personas más; en 1961 esa cifra aumentó a 27, pero se considera que cada agricultor podría producir para 50 habitantes, si pusiera en práctica todas las innovaciones que la técnica le puede proporcionar.

Es precisamente en los países en donde la agricultura se ha desarrollado más, en donde actualmente se aumentan en mayor proporción los

rendimientos unitarios, mediante el uso de fertilizantes, semillas mejoradas, métodos modernos de cultivo y conservación de los productos.

Por lo que se refiere a los fertilizantes, se ha encontrado que a más de producir mejores rendimientos, su uso permite una mayor diversificación de la producción. Es de citarse el buen éxito obtenido de la fertilización de pastizales de Nueva Zelanda, que impulsó el desarrollo de explotaciones agrícola-ganaderas, con lo cual mejoraron sustancialmente los ingresos de los agricultores de ese país.

Por tanto, teniendo en cuenta el problema expuesto en cuanto a las tendencias del crecimiento del producto agrícola y de la población, y la ayuda que nos puede proporcionar el desarrollo científico para solucionarlo, el gobierno mexicano tendrá que incrementar sus erogaciones en fomento agrícola a una tasa más acelerada que en los últimos años, especialmente en el servicio de extensión o divulgación de la técnica moderna entre los campesinos, cuyo importante servicio educacional no ha estado a la altura de los avances que se han logrado en la investigación científica, la cual, por su parte, también debe ser objeto de un fuerte impulso, toda vez que existe la posibilidad de cultivar una gran diversidad de plantas, puesto que el país tiene una amplia gama de climas y suelos que se pueden aprovechar para mejorar la alimentación del pueblo mexicano, y para producir con toda oportunidad los cultivos cuya demanda exterior aumente rápidamente.

Hasta la fecha se ha tratado de adaptar a nuestro medio la tecnología apropiada a climas templados, tecnología que desarrollaron los países occidentales según sus necesidades, pero México cuenta ya con un apreciable (aunque no suficiente) número de genetistas, biólogos y demás técnicos con elevada capacidad para asimilar las experiencias de todas partes del mundo y también para crear una tecnología apropiada a climas tropicales y semidesérticos; esta última tendría como objetivo incrementar la producción agrícola de nuestro altiplano, que ofrece características y problemas muy especiales ligados con los cultivos de temporal, que dependen de una escasa e incierta precipitación pluvial. Además, en esta región del país se localiza la mayor parte de la población campesina, dentro de la cual predominan los agricultores dedicados a un monocultivo de granos que les proporciona el más bajo ingreso y cuya productividad necesitamos elevar para incorporarlos al progreso, y capacitarlos para que sean mejores productores y, en consecuencia, consumidores con mayor poder de compra, para ampliar la base del mercado interno de productos manufacturados, que es, entre los problemas económicos de México, uno de los que se necesita resolver con mayor urgencia.

MÉXICO

CUADRO 1. *Producto interno bruto total y producto interno bruto agrícola**

Quinquenios	PRODUCTO TOTAL MEDIO ANUAL			PRODUCTO AGRÍCOLA MEDIO ANUAL		
	Millones de pesos a precios de 1950	Incremento porcentual de cada quinquenio respecto al anterior	Tasas de incremento medio anual de cada quinquenio respecto al anterior	Millones de pesos a precios de 1950	Incremento porcentual de cada quinquenio respecto al anterior	Tasas de incremento medio anual de cada quinquenio respecto al anterior
1928-32	15 530	0.0	0.0	2 471	0.0	0.0
1933-37	16 803	8.2	1.6	2 514	1.7	0.3
1938-42	21 702	29.2	5.3	3 092	23.0	4.2
1943-47	30 877	42.3	7.3	3 897	26.0	4.7
1948-52	40 769	32.0	5.7	5 697	46.2	7.9
1953-57	54 919	34.7	6.1	7 728	35.7	6.3
1958-62	73 551	33.9	6.0	9 350	21.0	3.9

* Los datos a partir de 1950 fueron publicados por el Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, S. A., en un documento intitulado "Informe sobre la revisión preliminar de las estimaciones del producto nacional de México para los años de 1950 a 1962. Septiembre 2 de 1963". Las cifras de los años anteriores a 1950, se obtuvieron con base en la revisión de este último año y las variaciones de las series publicadas en el estudio "El producto nacional" por Enrique Pérez López (en: *México, Cincuenta años de Revolución*, vol. I, pp. 588-589).

CUADRO 2. *Producto interno bruto agrícola por hectárea cosechada**

	PRODUCTO AGRÍCOLA MEDIO ANUAL		SUPERFICIE COSECHADA MEDIA ANUAL		PRODUCTO POR HECTÁREA COSECHADA PROMEDIO ANUAL	
	<i>Millones de pesos a precios de 1950</i>	<i>Tasas de incremento medio anual de cada quinquenio respecto al anterior</i>	<i>Miles de hectáreas</i>	<i>Tasas de incremento medio anual de cada quinquenio respecto al anterior</i>	<i>Pesos a precios de 1950</i>	<i>Tasas de incremento medio anual de cada quinquenio respecto al anterior</i>
1938-42	2 937	0.0	8 240	0.0	355	0.0
1943-47	3 702	4.7	8 550	0.7	433	4.0
1948-52	5 412	7.9	10 639	4.4	509	3.3
1953-57	7 342	6.3	11 446	1.5	641	4.7
1958-62	8 882	3.9	12 618	2.0	704	1.9
1958-62/1938-42	302.4 %	5.7	153.1 %	2.1	198.3 %	3.5

* Para efectuar esta estimación se eliminó del producto agrícola del cuadro 1, la parte de éste que no está ligada con la superficie cosechada, como el importe de las mejoras agrícolas incluido bajo el rubro de desmontes y las superficies de plantas de las que no se tiene información sobre el área cosechada anualmente, como en el caso de los agaves destinados a la producción de bebidas alcohólicas. Los datos sobre superficies cosechadas de la Dirección de Economía Agrícola utilizados se aumentaron principalmente en el caso del maíz, teniendo en cuenta los datos de los censos agrícolas de 1940 y 1950.

CUADRO 3. *Producto bruto medio anual por persona económicamente activa*
(Pesos de 1950)

<i>Decenios</i>	<i>Producto por persona total</i>	<i>Producto por agricultor</i>	<i>Producto por persona dedicada a otras activi- dades</i>	<i>Relación por ciento</i>	INCREMENTO DEL PRODUCTO DE CADA DECENIO RESPECTO AL ANTERIOR		
					<i>Del producto total</i>	<i>Del producto por agricultor</i>	<i>Proporción en por ciento</i>
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D=B/C</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G = F/E</i>
1928-32	3 007	701	8 036	8.7	—	—	—
1938-42	3 705	832	8 688	9.6	698	131	18.8
1948-52	4 885	1 207	9 678	12.5	1 180	375	31.8
1958-62	6 536	1 584	12 000	13.2	1 651	377	22.8

CUADRO 4. *Producto interno bruto agrícola**
(Excluido el algodón)

Períodos	PRODUCTO AGRÍCOLA		PRODUCTO AGRÍCOLA POR HCTÁREAS	
	Promedio anual en millones de pesos de 1950	Tasas de incremento anual de cada período con respecto al anterior	Promedio anual en pesos de 1950	Tasas de incremento anual de cada período con respecto al anterior
1938-42	2 555	—	321	—
1948-52	4 277	5.3	429	2.9
1953-57	5 273	4.3	500	3.1
1958-62	6 606	4.6	561	2.3

* La tasa de incremento del decenio 1948-52 a 1958-62 es de 4.4 % anual.

CUADRO 5. *Distribución del consumo de fertilizantes por cultivos*

Cultivos	CONSUMO TOTAL		CONSUMO TOTAL	
	1950		1962	
	Toneladas de nutrimentos	Porcientos del total	Toneladas de nutrimentos	Porcientos del total
Suma	12 360	100.0	231 590	100.0
Caña de azúcar	6 922	56.0	14 359	6.2
Algodón	1 607	13.0	57 898	25.0
Maíz	1 050	8.5	83 835	36.2
Trigo	371	3.0	49 792	21.5
Otros cultivos	2 410	19.5	25 706	11.1

CUADRO 6. *Producción de semilla de algodón certificada y superficie sembrada*

Años	Producción de semilla certificada	Estimación de la superficie que se podría sembrar con semillas certificadas (38 Kgs./ha.)	Superficie total cosechada con algodón	Porcientos de la superficie cosechada que se podría sembrar con semilla mejorada
	Toneladas	Hectáreas	Hectáreas	Porcientos
1959	27 267	717 553	751 159	95.5
1960	35 289	928 657	899 122	103.3
1961	28 893	760 342	793 964	95.8
1962	35 099	923 658	788 031	117.2
1963	26 550	698 684	760 924	91.8

FUENTE: Dirección General de Agricultura, SAG.

CUADRO 7. *Producción de semilla de trigo certificada y superficie sembrada*

<i>Años</i>	<i>Producción de semillas mejoradas</i>	<i>Estimación de la superficie que se podría sembrar con semilla mejorada (90 kg./ha.)</i>	<i>Superficie total cosechada con trigo</i>	<i>Proporción de superficie sembrada con semilla mejorada</i>
	<i>Toneladas (1)</i>	<i>Hectáreas (2)</i>	<i>Hectáreas (3)</i>	<i>Porcientos (2/3)</i>
1960-61	25 544	283 822	815 620	34.8
1961-62	20 908	232 311	712 293	32.6
1962-63	34 013	377 922	865 039	43.7

FUENTE: Dirección de Agricultura, SAC.

CUADRO 8. *Producción de semilla de maíz mejorada y superficie sembrada*

<i>Años</i>	<i>Producción de semilla mejorada Toneladas</i>	<i>Estimación de la superficie sembrada con semilla mejorada (18 Kgs./ha.) Hectáreas</i>	<i>Superficie total cosechada con maíz Miles de hectáreas</i>	<i>Porciento de la superficie cosechada que se siembra con semilla mejorada</i>
1948-49	2 000	111 111	6 129	1.8
1949-50	2 500	138 889	6 866	2.0
1950-51	2 700	150 000	6 874	2.2
1951-52	3 000	166 667	6 440	2.6
1952-53	2 400	133 333	6 099	2.2
1953-54	3 800	211 111	6 425	3.3
1954-55	5 382	299 000	6 391	4.7
1955-56	4 816	267 555	6 319	4.2
1956-57	2 008	111 556	6 067	1.8
1957-58	3 968	220 444	6 973	3.2
1958-59	8 754	486 333	6 712	7.2
1959-60	4 914	273 000	5 582	4.9
1960-61	2 309	128 278	7 130	1.8
1961-62	8 286	460 333	6 884	6.7
1962-63	12 185	676 944	6 965	9.7

FUENTE: Informes de la Productora de Semillas, SAC.